第13章 电子探针显微分析仪和微分析

13.1 电子探针仪的结构与工作原理

13.2 电子探针仪的分析方法及应用

1.电子探针的原理和功能

- 电子探针是在**电子光学**和**X射线光谱学**原理基础上发展的一种高效率分析仪器
- 电子探针用**细聚焦电子束入射**样品表面，**激发元素特征X射线**，利用探测器接收样品的特征X射线信号，进行微区成分定性与定量分析
- 电子探针整体结构与扫描电镜基本相同，通常也配有二次电子和背散射电子信号检测器，用于组织形貌分析，但**束流较大**，以便获得足够的信号强度
- 电子探针**兼有形貌观察和成分分析两种功能**，其**主要功能是微区成分分析**。 检测X射线的探测器 —— 能谱仪亦可作为附件安装在透射电镜上，使透射电镜进行微观组织、晶体结构和化学成分三位一体原位分析

1.电子探针的原理和功能

1.电子探针仪与扫描电子显微镜有何异同？电子探针仪如何与扫描电子显微镜和透射电子显微镜配合进行组织结构与微区化学成分的同位分析？

答：相同点：

（1）两者镜筒和样品室无本质区别。
（2）都是利用电子束轰击固体样本产生的信号进行分析。
不同点：

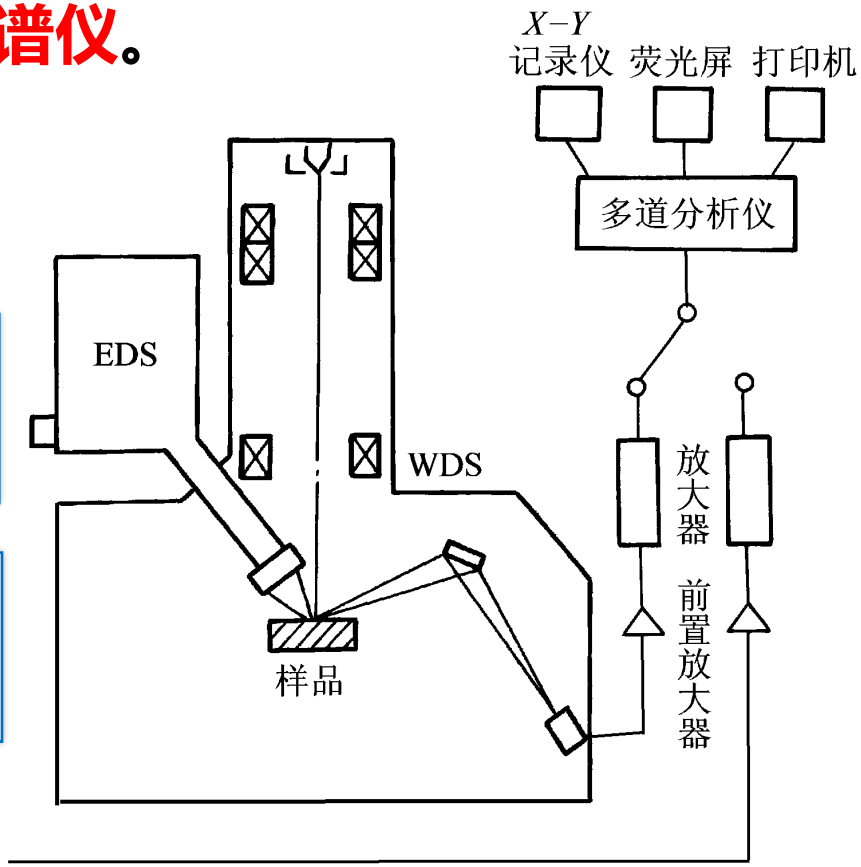
（1）电子探针检测的是特征 X 射线，扫描电镜可以检测多种信号，一般利用二次电子信号进行形貌分析。
（2）电子探针得到的是元素分布的图像，用于成分分析；扫描电镜得到的是表面形貌的图像。

将电子探针仪以附件的形式与扫描电镜或透射电镜相配合可实现组织结构与微区化学成分的同位分析，其中电子探针用来成分分析，透射电镜成像操作用来组织形貌分析，衍射操作用来晶体结构分析，扫描电镜用来表面形貌分析。

2 电子探针仪的结构与工作原理

电子探针的信号检测系统是X射线谱仪。

- **波谱仪(WDS)：检测X射线波长的谱仪**
- **能谱仪(EDS)：检测X射线能量的谱仪**

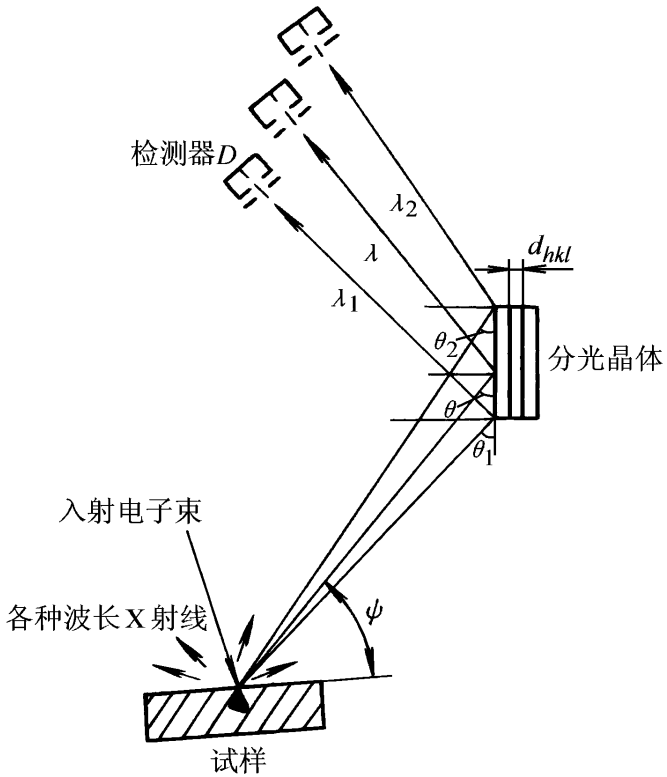


电子探针的结构示意图

2.1 波长分散谱仪

（一）工作原理

在**样品内激发 X射线**，向样品表面以外的各个方向发射，而每一方向均有不同波长的X射线。



平面分光晶体

- **检测原理：**利用已知晶面间距的分光晶体检测未知波长的X射线

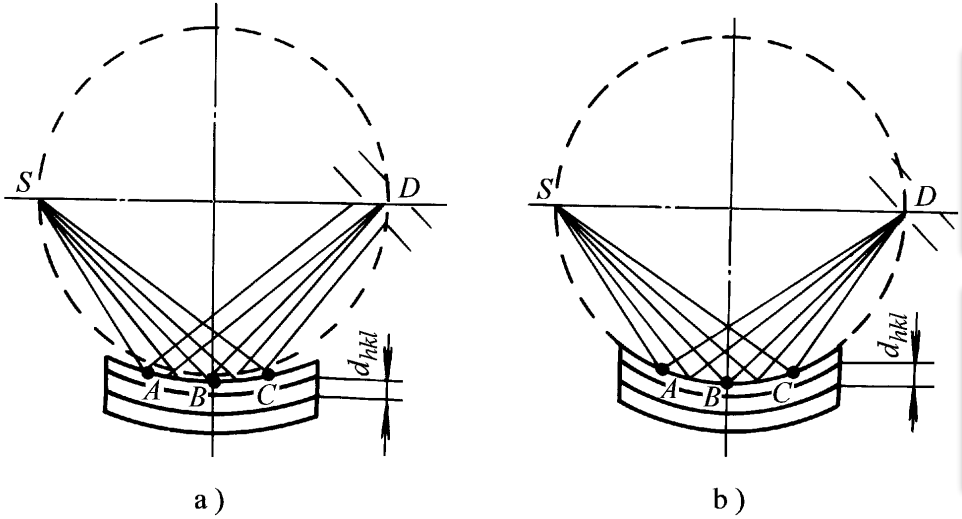
- 分光晶体晶面间距 d，$2d\sin\theta=\lambda$，在不同的2θ方向可检测到不同波长λ的X射线，从而实现X射线的分散和检测。

- 平面分光晶体检测效率非常低。

2.1 波长分散谱仪

（一）工作原理

分光晶体弹性弯曲，将射线源 S、分光晶体表面和检测窗口 D 位于同一圆周上， 可使衍射束聚焦而提高检测效率，虚线圆称罗兰圆或聚焦圆。



弹性弯曲的分光晶体

a) 约翰型聚焦法 b) 约翰逊型聚焦法

（1）约翰型聚焦法或半聚焦法：晶体弯曲半径为聚焦圆半径的2 倍

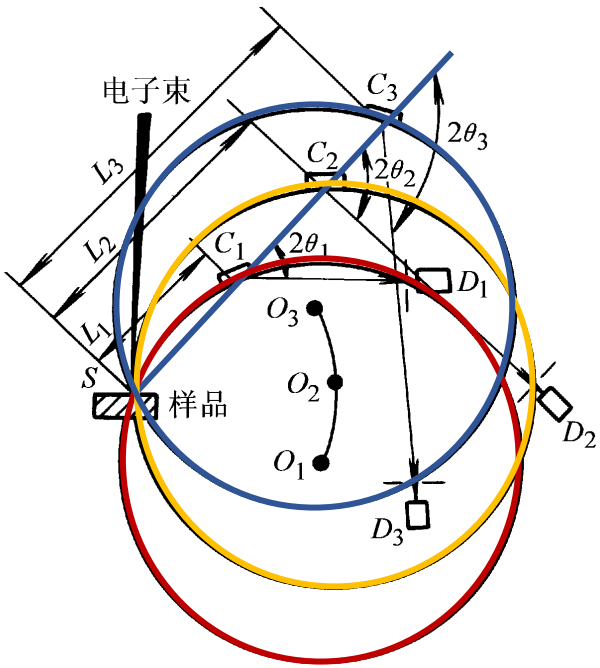
（2）约翰逊型聚焦法或全聚焦法：晶体弯曲半径与聚焦圆半径相等。

新型波谱仪多采用全聚焦法。

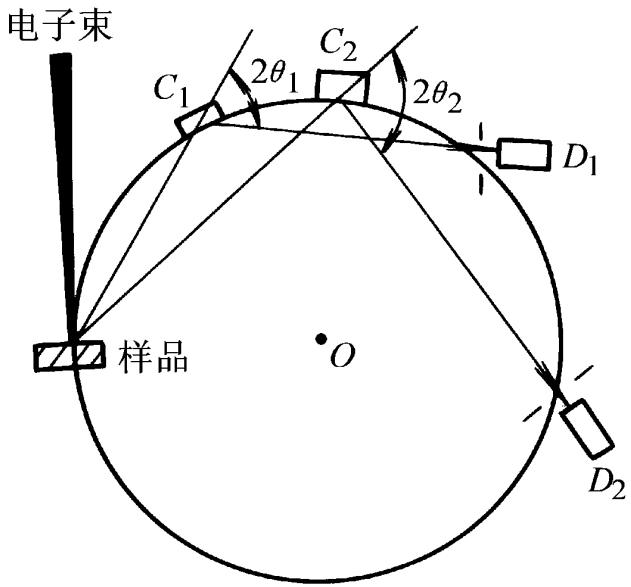
2.1 波长分散谱仪

（一）工作原理

波谱仪布置形式不同，分为直进式波谱仪 和回转式波谱仪。



直进式波谱仪

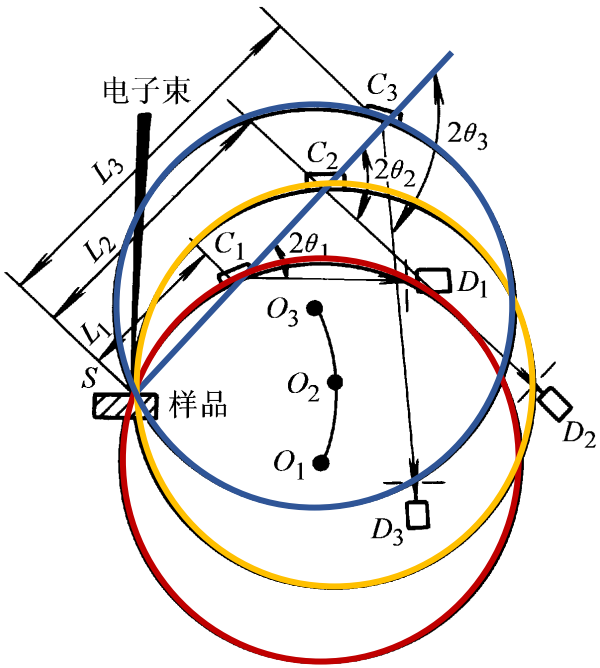


回转式波谱仪

2.1 波长分散谱仪

（一）工作原理

直进式波谱仪：分光晶体沿直线移动。



直进式波谱仪工作原理图

已知晶体位置L、聚焦圆半径R，$L=2R\sin\theta$，再利用布拉格方程计算特征 X射线波长λ。

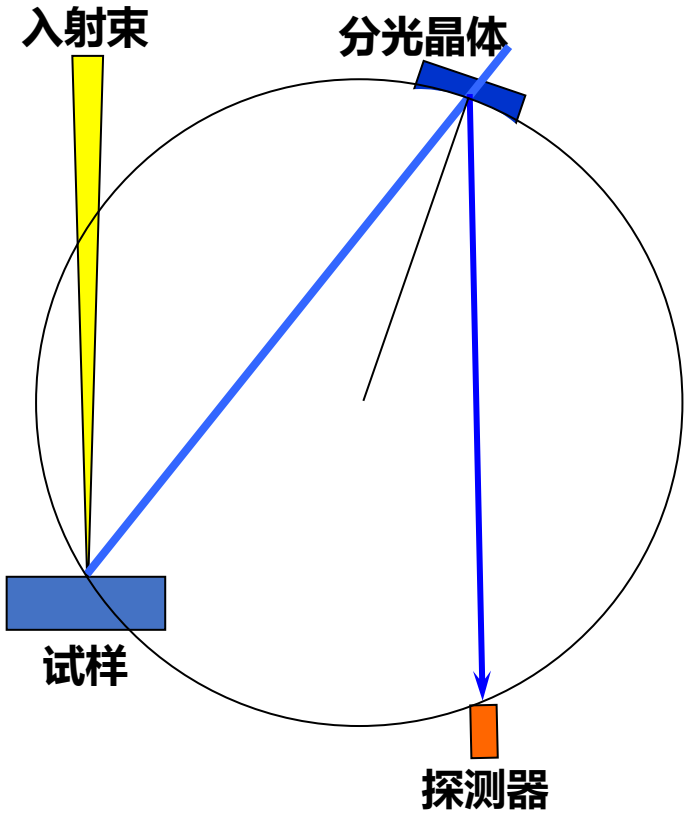
- 优点：检测不同波长的 X射线时，可保持出射角ψ不变，有利于定量分析时的吸收修正。

- 缺点：结构较复杂，且占据较大空间

2.1 波长分散谱仪

（一）工作原理

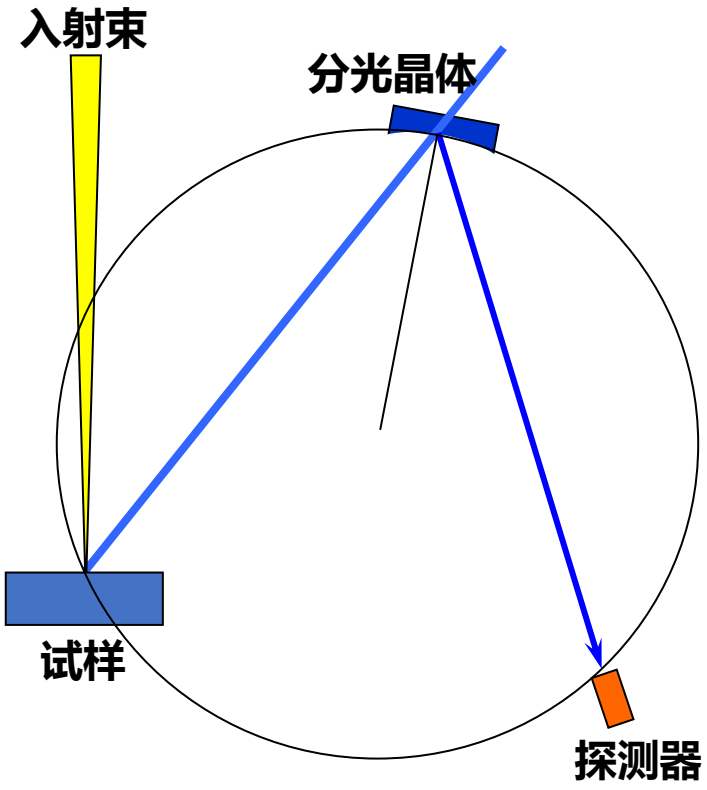
直进式波谱仪：分光晶体沿直线移动。



2.1 波长分散谱仪

（一）工作原理

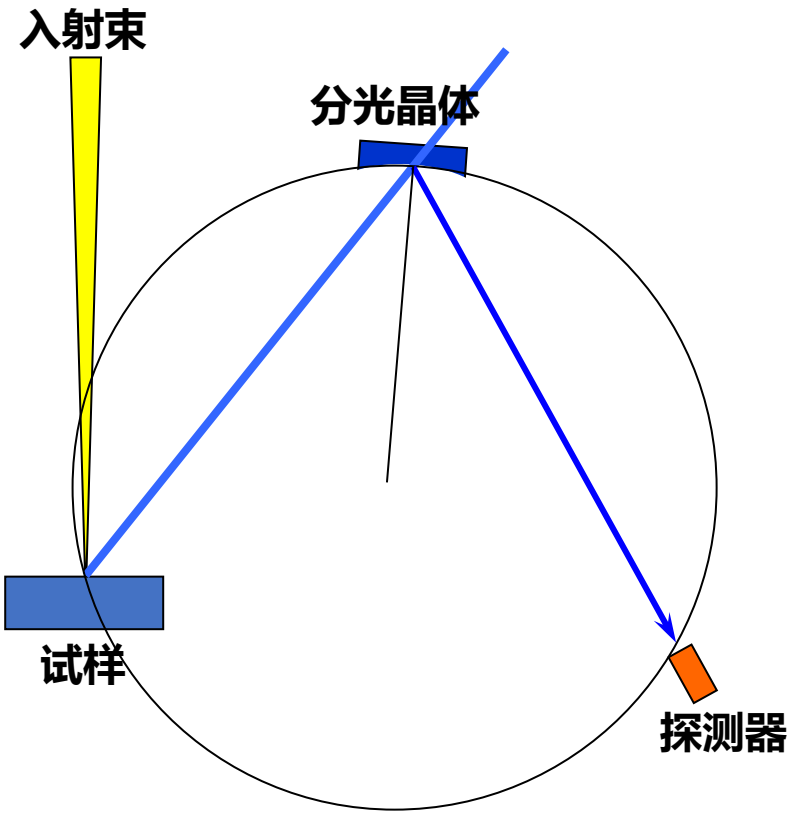
直进式波谱仪：分光晶体沿直线移动。



2.1 波长分散谱仪

（一）工作原理

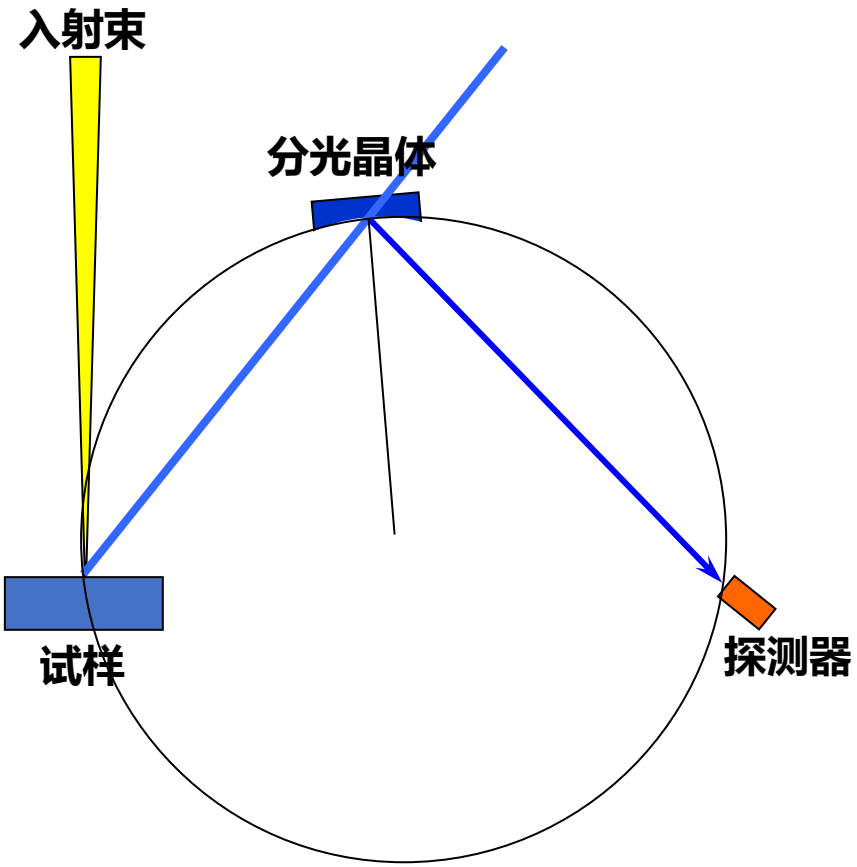
直进式波谱仪：分光晶体沿直线移动。



2.1 波长分散谱仪

（一）工作原理

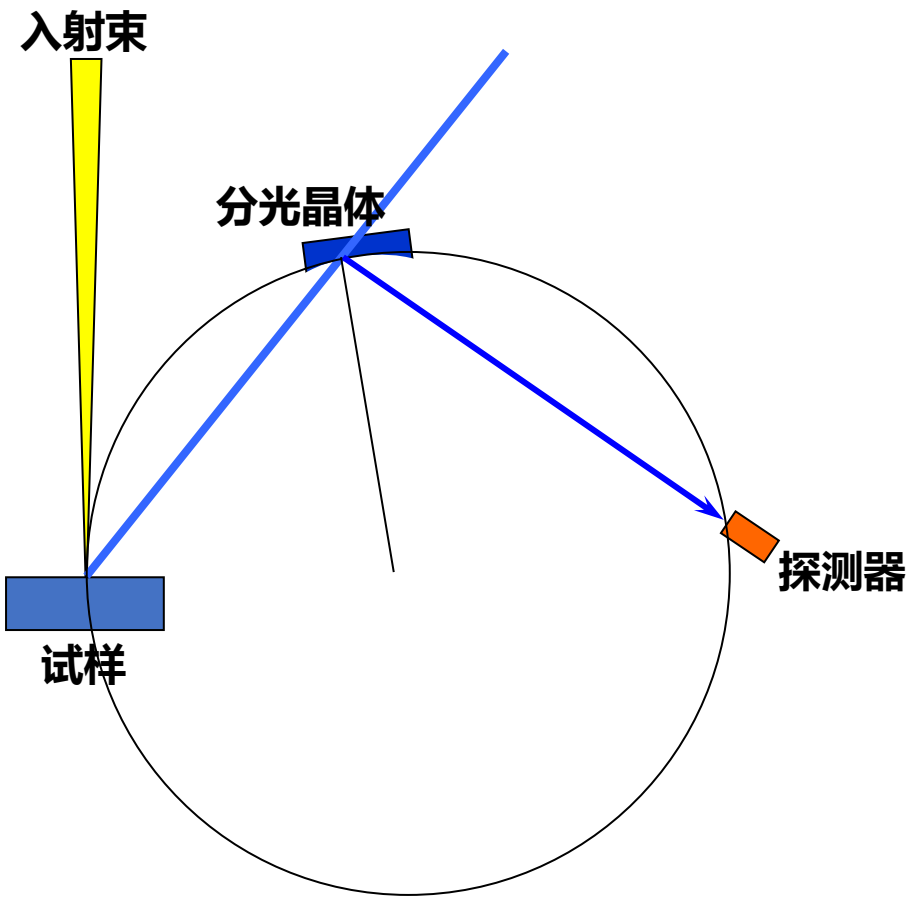
直进式波谱仪：分光晶体沿直线移动。



2.1 波长分散谱仪

（一）工作原理

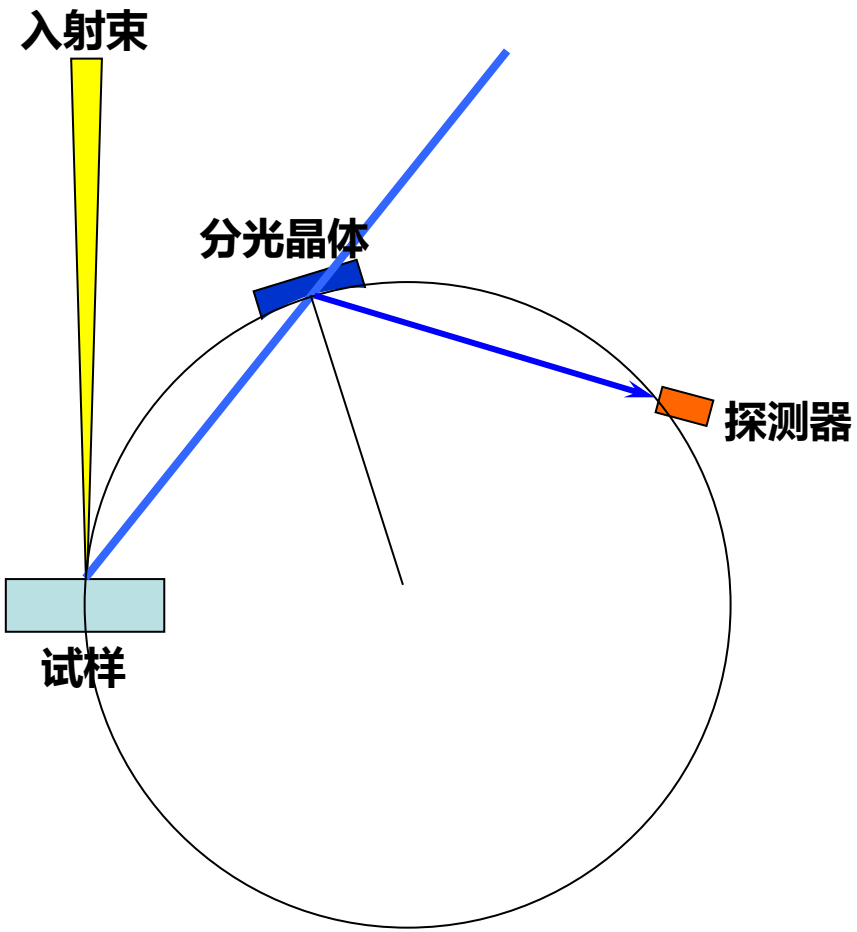
直进式波谱仪：分光晶体沿直线移动。



2.1 波长分散谱仪

（一）工作原理

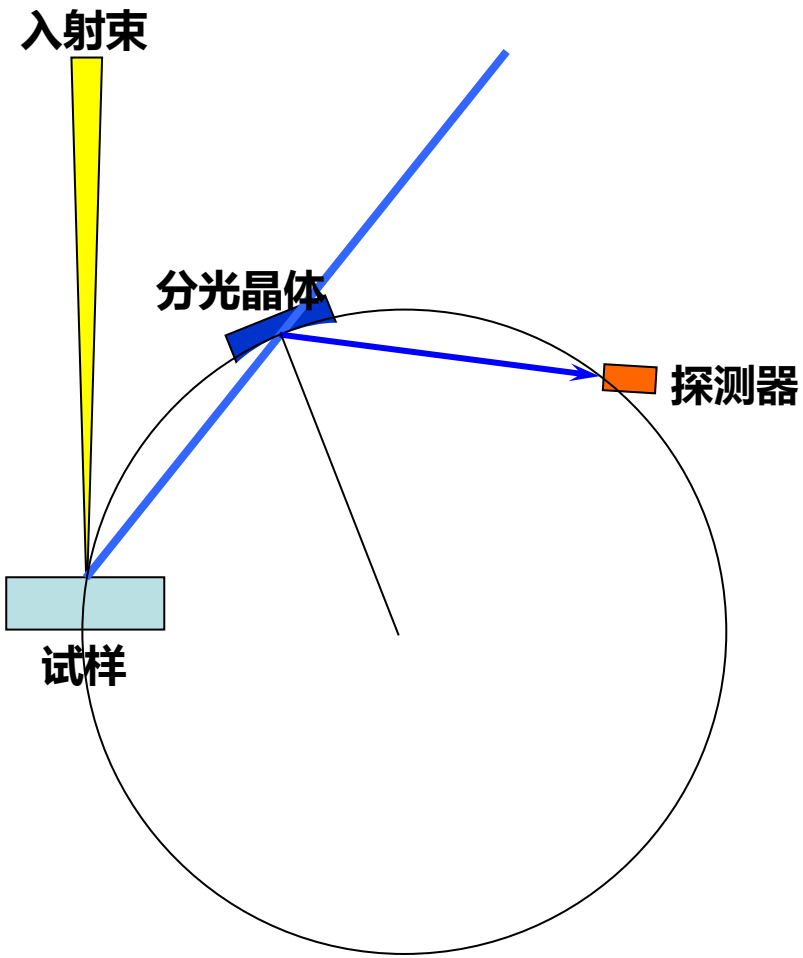
直进式波谱仪：分光晶体沿直线移动。



2.1 波长分散谱仪

（一）工作原理

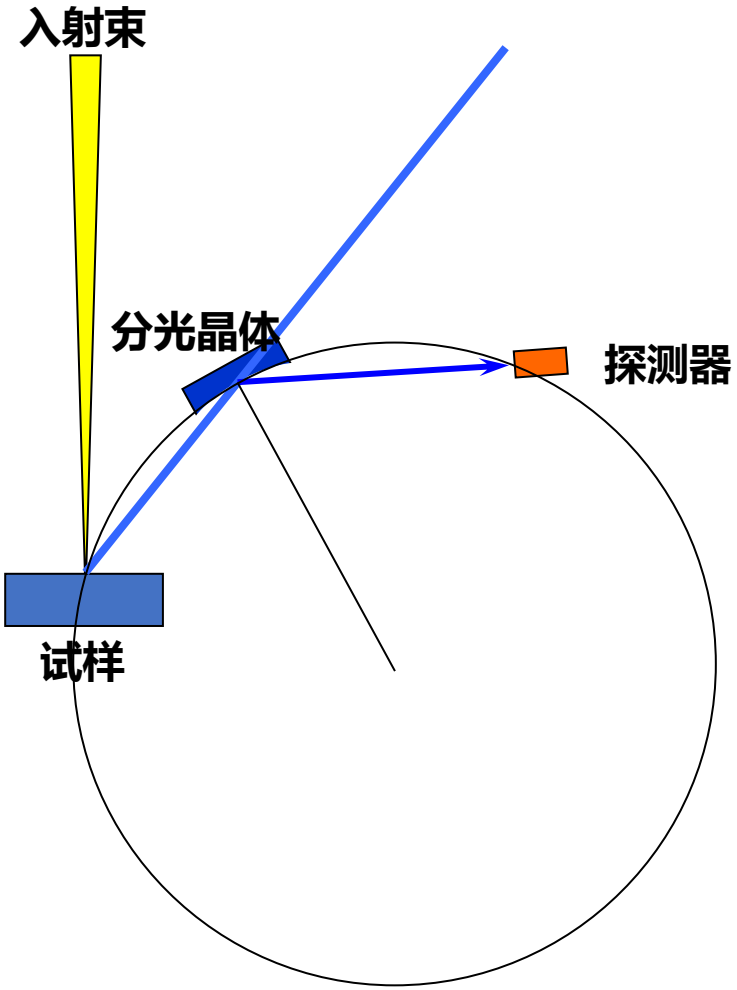
直进式波谱仪：分光晶体沿直线移动。



2.1 波长分散谱仪

（一）工作原理

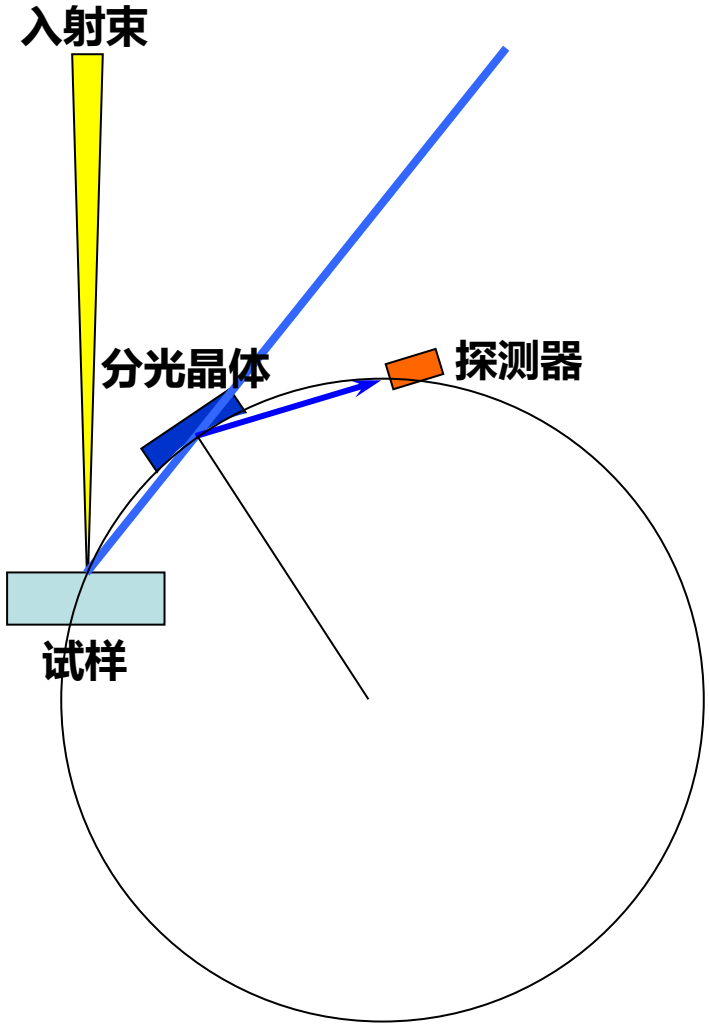
直进式波谱仪：分光晶体沿直线移动。



2.1 波长分散谱仪

（一）工作原理

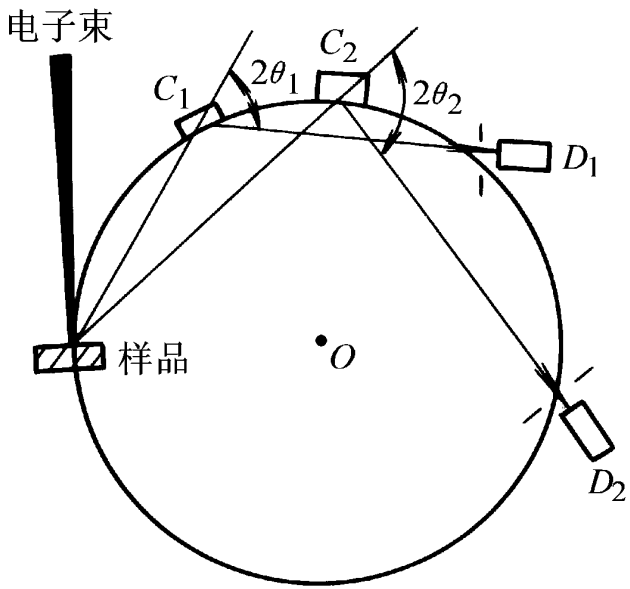
直进式波谱仪：分光晶体沿直线移动。



2.1 波长分散谱仪

（一）工作原理

回转式波谱仪：检测不同波长X射线时，分光晶体在聚焦圆周上移动，检测器以相应的2倍的角速度在同一圆周上移动。



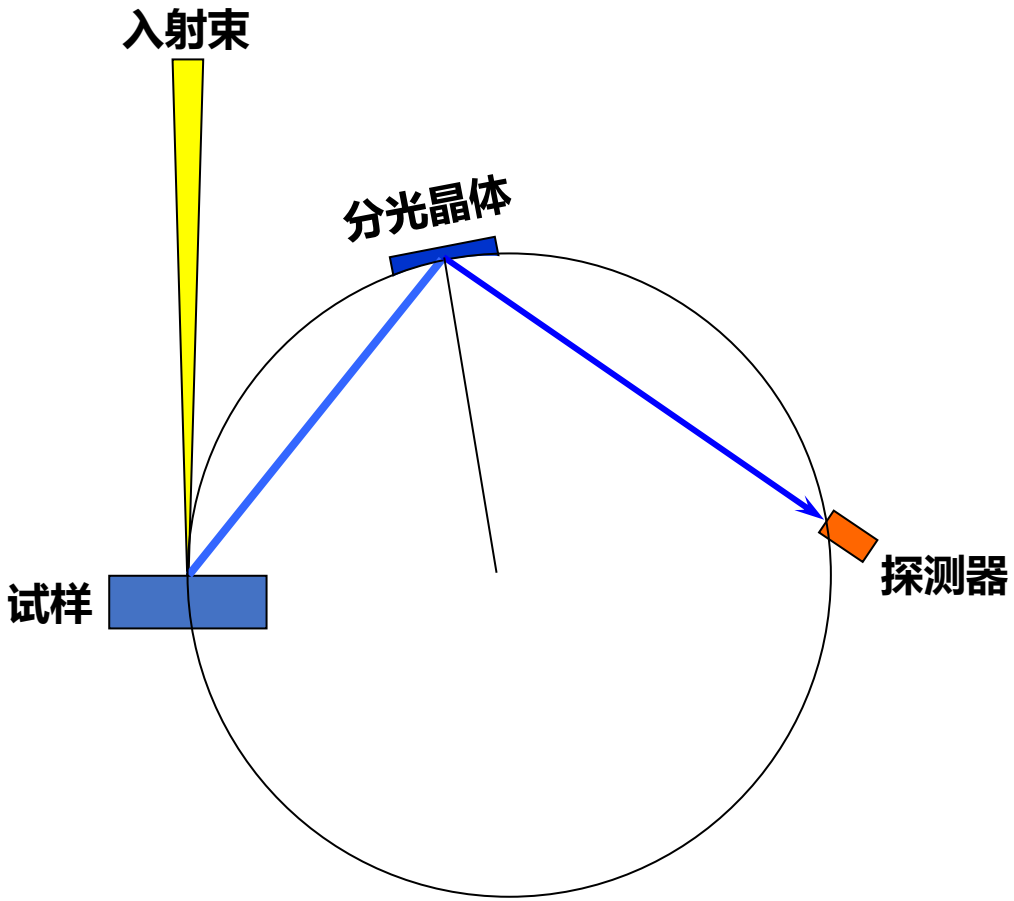
回转式波谱仪

- **优点：结构简单**
- **缺点：接收不同波长 X射线时，出射角 ψ 将发生改变，不利于定量分析时的吸收修正。**
- 在表面不平度较大时，更为明显。

2.1 波长分散谱仪

（一）工作原理

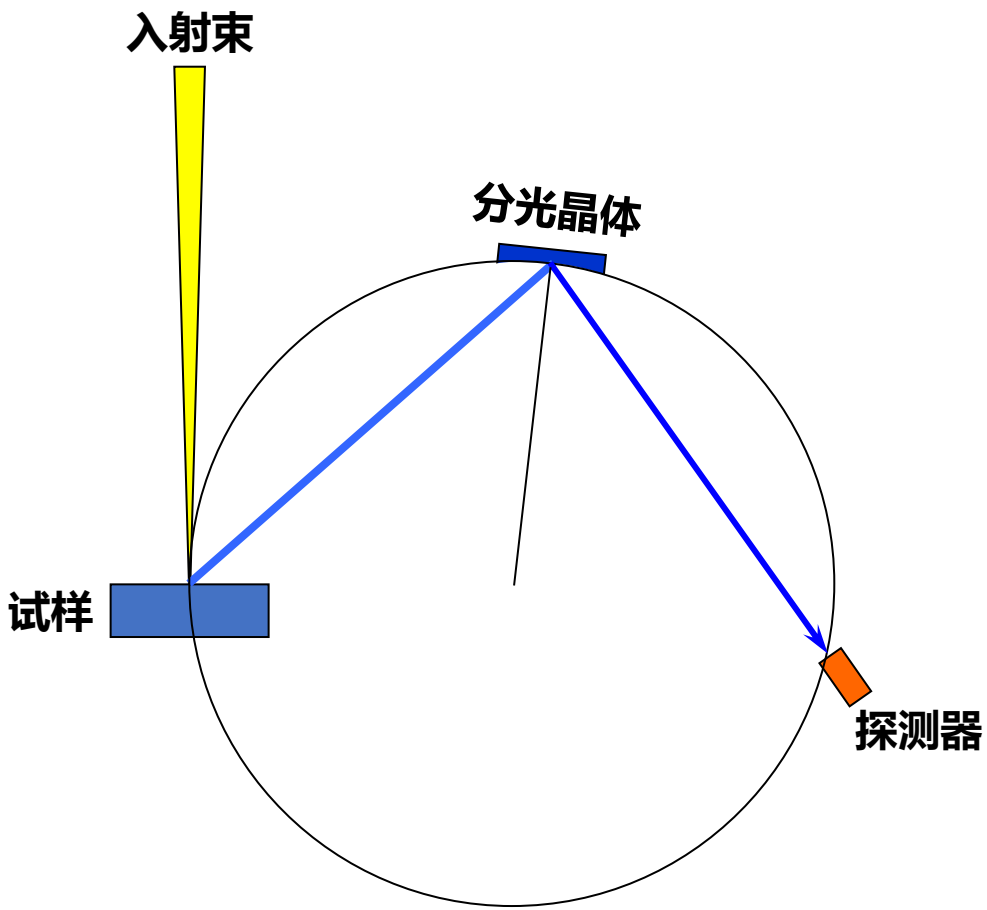
回转式波谱仪：分光晶体在聚焦圆周上移动



2.1 波长分散谱仪

（一）工作原理

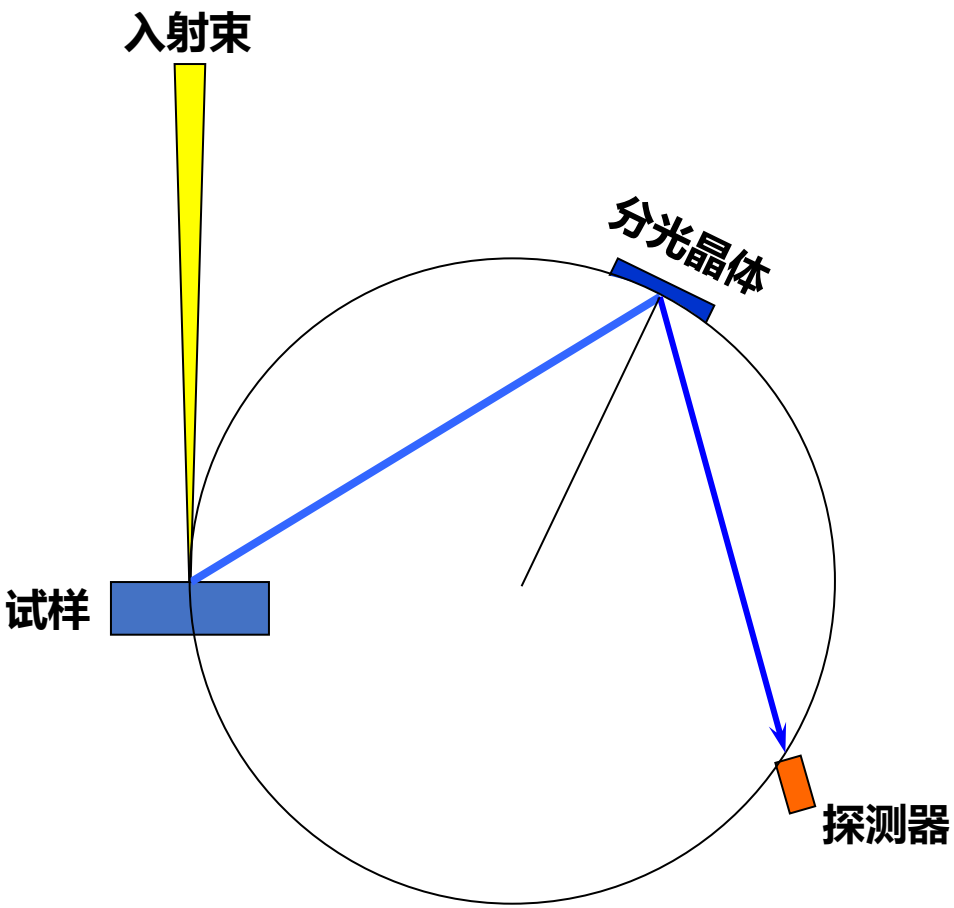
回转式波谱仪：分光晶体在聚焦圆周上移动



2.1 波长分散谱仪

（一）工作原理

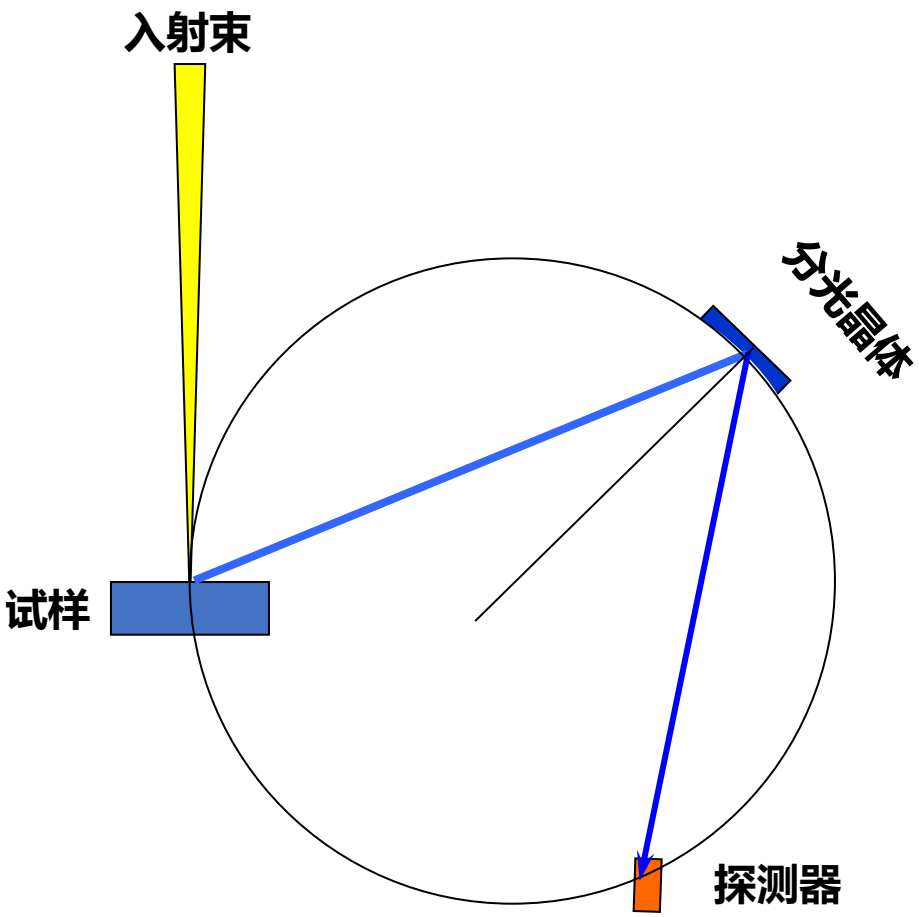
回转式波谱仪：分光晶体在聚焦圆周上移动



2.1 波长分散谱仪

（一）工作原理

回转式波谱仪：分光晶体在聚焦圆周上移动



3.直进式波谱仪和回转式波谱仪各有什么优缺点?

直进式波谱仪，分光晶体沿直线移动，工作原理如图所示。晶体位置 L、聚焦圆半径 R 满足， $L= 2R\sin\theta$，由已知 L 和 R 求出 θ，再利用布拉格方程计算特征 X 射线波长 λ

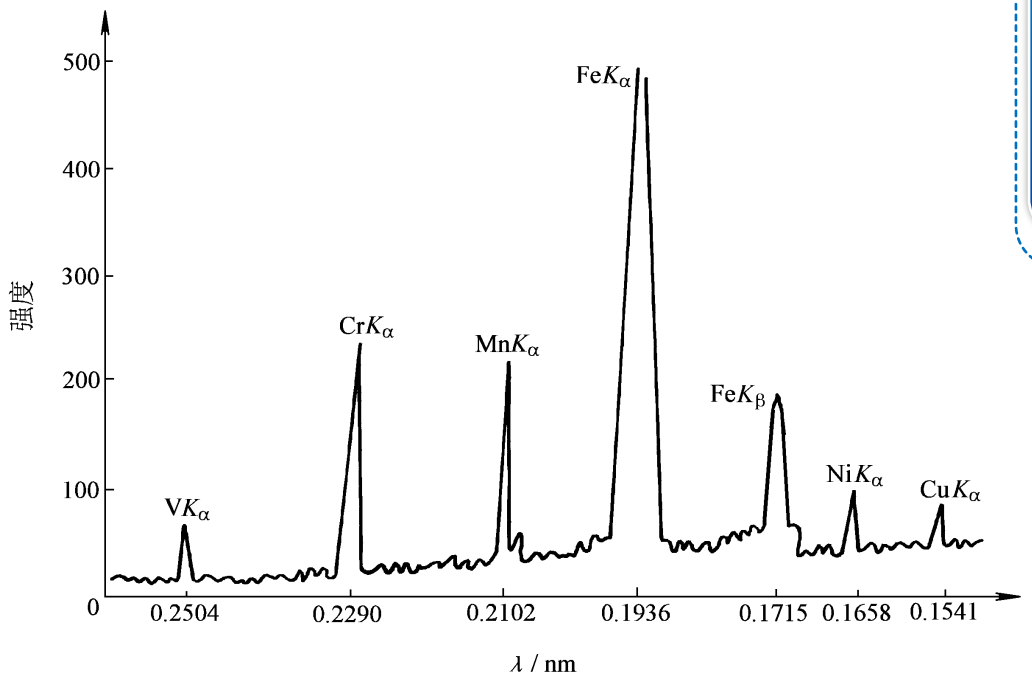
直进式波谱仪优点是，检测不同波长的 X 射线时，可保持出射角 ψ 不变，有利于定量分析时的吸收修正直进式波谱仪缺点是结构较复杂，且占据较大空间

回转式波谱仪检测不同波长 X 射线时，分光晶体在聚焦圆周上移动，检测器以相应的 2 倍的角速度在同一圆周上移动

回转式波谱仪优点是结构简单缺点是接收不同波长 X 射线时，出射角 ψ 将发生改变，不利于定量分析时的吸收修正

2.1 波长分散谱仪

(二) 分析方法



合金钢(0.62Si,1.11Mn,0.96Cr,0.56Ni,0.26V,0.24Cu)
定点分析的X射线谱图

- 将分光晶体连续移动，谱仪连续检测接收不同波长的 X 射线，获得X 射线谱图。

- 波长与元素的原子序数对应
- 强度对应于该元素的含量

2.1 波长分散谱仪

(二) 分析方法

1） 样品分析点的确定

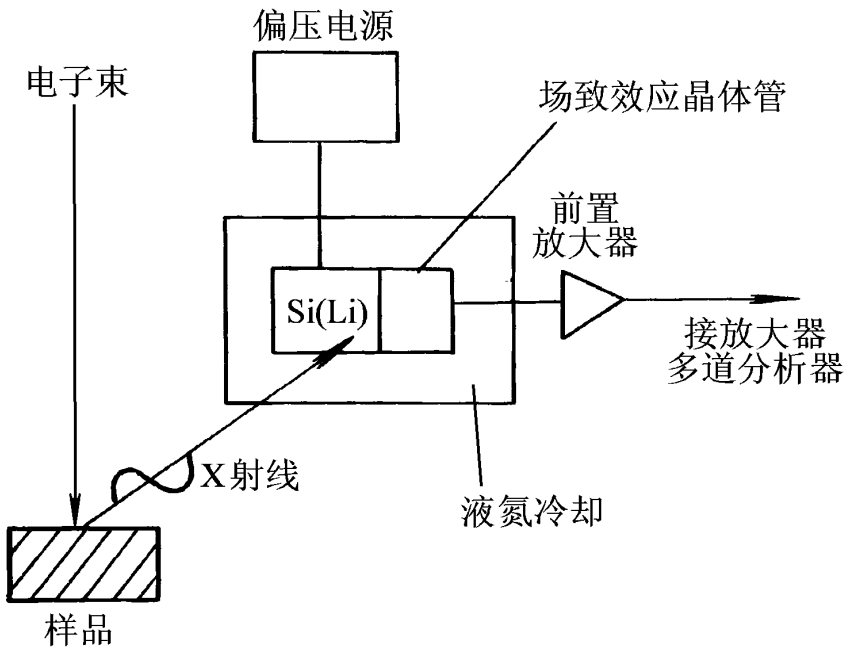
利用电子探针配置的专用光学显微镜，**将分析点准确聚焦到聚焦圆的圆周上**，此时分析点正好位于显微镜目镜标尺的中心

2）分光晶体的选择

对于晶面间距一定的分光晶体能检测的X射线波长范围是有限的，所以一台电子探针通常配置**3~5道波谱仪**，**每道谱仪配备 2块分光晶体**，可以覆盖 Be~U 所有元素的特征 X射线波长范围。分析时根据元素特征X射线的波长，选择合适的分光晶体

2.2 能量分散谱仪

采用Si(Li)晶体作为探测器，当能量为ΔE 的X光子进入检测器后，将激发N个电子-空穴对，产生一个电子-空穴对所需的能量为ε ，则X光子能量为



能谱仪工作原理框图

$$\Delta E = N\varepsilon$$

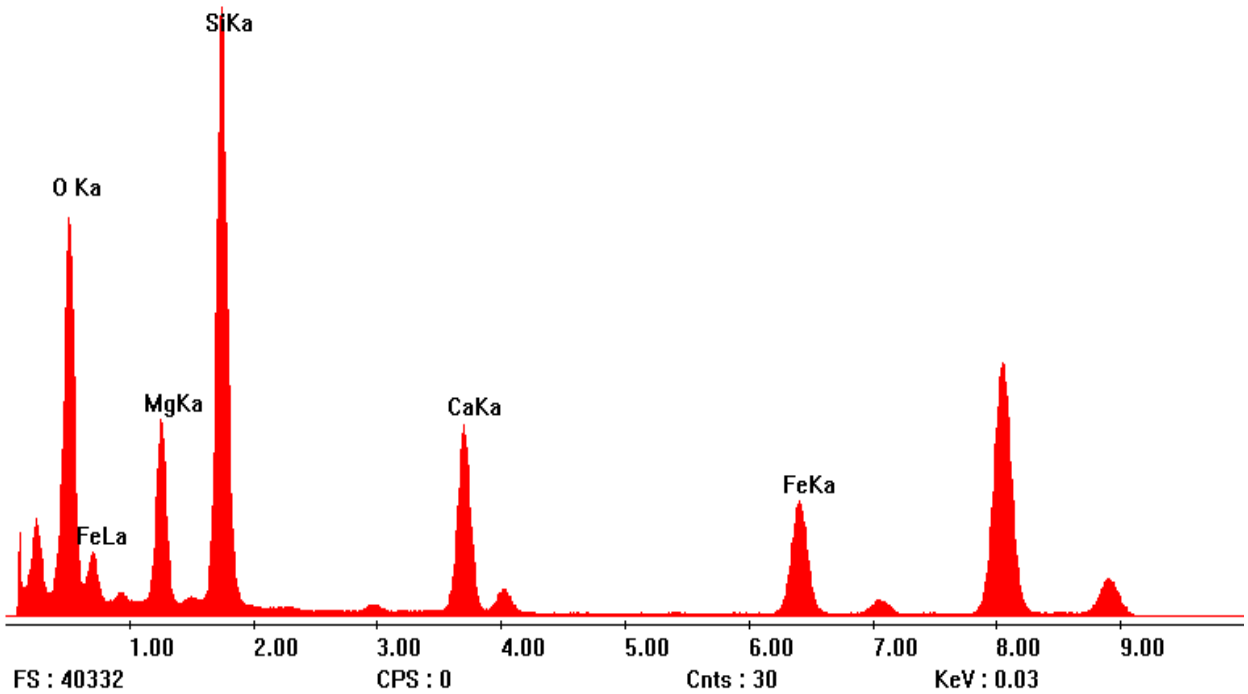
- 检测出电子 - 空穴对的数目 → X光子的能量

- 再利用多道脉冲高度分析器分类，绘制出按能量分散的谱图

2.2 能量分散谱仪

（一）工作原理

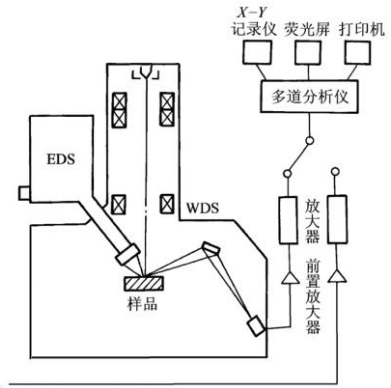
氧化物的X射线能谱图，横坐标是能量，纵坐标是强度(或计数)



氧化物的X射线能谱图

2.2 能量分散谱仪

(二) 能谱仪成分分析的特点



与波谱仪相比，能谱仪的优点：

1) 检测效率高，因为能谱仪探头可安放在样品分析点附近，可有效提高收集立体角

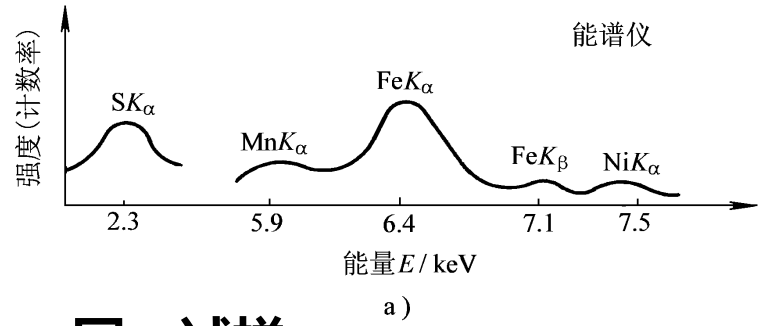
2) 分析速度快，因为能谱仪可同时检测接收不同波长的X射线

3) 稳定性和重复性较好，因为能谱仪无机械传动装置

4) 对样品表面无特殊要求，也可用于粗糙表面的成分分析，因为能谱仪不需样品聚焦

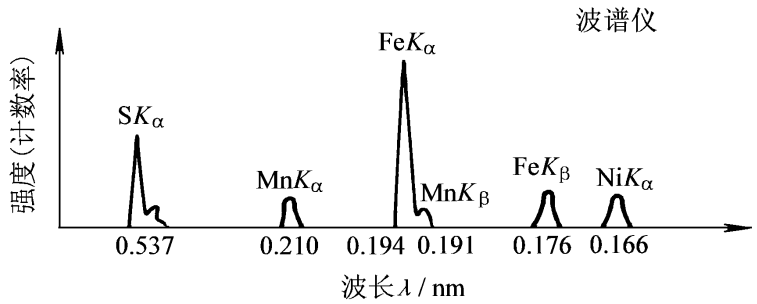
2.2 能量分散谱仪

(二) 能谱仪成分分析的特点



a)

同一试样



b)

与波谱仪相比，能谱仪的缺点:

1) **能量分辨率低**，Si(Li) 探测器约为130eV， 而波谱仪为 5~15eV。能量分辨率低使特征峰变宽，**峰高降低**，能量相近的**峰重叠**

2) **元素分析范围小**，因为能谱仪检测器窗口造成对低能量X射线的吸收。 能谱仪的元素分析范围，早期的为Na~U，目前为B以上元素，而波谱仪的分析范围为Be~U

3) Si(Li)晶体必须**在低温下使用**，因此需用液氮冷却

2.波谱仪和能谱仪各有什么优缺点?

与波谱仪相比，能谱仪具有如下优点

1) 能谱仪的检测效率高，因为能谱仪探头可安放在样品分析点附近，可有效提高收集立体角

2) 能谱仪分析速度快，因为能谱仪可同时检测接收不同波长的 X 射线

3) 能谱仪稳定性和重复性较好，因为能谱仪无机械传动装置

4) 能谱仪对样品表面无特殊要求，也可用于粗糙表面的成分分析，因为能谱仪不需样品聚焦

与波谱仪相比，能谱仪有如下缺点

1) 能谱仪的能量分辨率低，Si(Li) 探测器约为 130eV， 而波谱仪为 5~15eV。能量分辨率低使特征峰变宽，结果导致峰高降低，以及使能量相近的峰重叠

2) 能谱仪的元素分析范围小， 因为能谱仪检测器窗口造成对低能量 X 射线的吸收。能谱仪的元素分析范围， 早期的为 Na~U，目前为 B 以上元素，而波谱仪的分析范围为 Be~U

3) 能谱仪的 Si(Li)晶体必须在低温下使用，因此需用液氮冷却

4.要分析钢中碳化物成分和基体中碳含量，应选用哪种电子探针仪？为什么？

分析钢中碳化物成分可用能谱仪；分析基体中碳含量可用波谱仪。分析钢中碳化物的成分属于定性分析，用能谱仪灵敏度高且几分钟就可得到结果；分析基体中碳含量属于定量分析，波谱仪的能量分辨率 5-10eV，而能谱仪能量分辨率约为 160eV，故用波谱仪较好。

3 电子探针仪的分析方法及应用

一、定性分析

- 点分析；
- 线分析；
- 面分析；

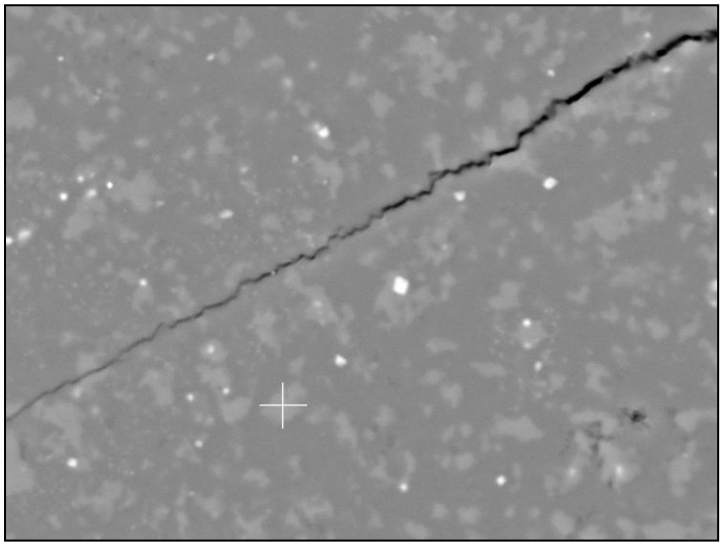
$$\left(\frac{1}{\lambda}\right)^{1/2} = K(Z-S)$$

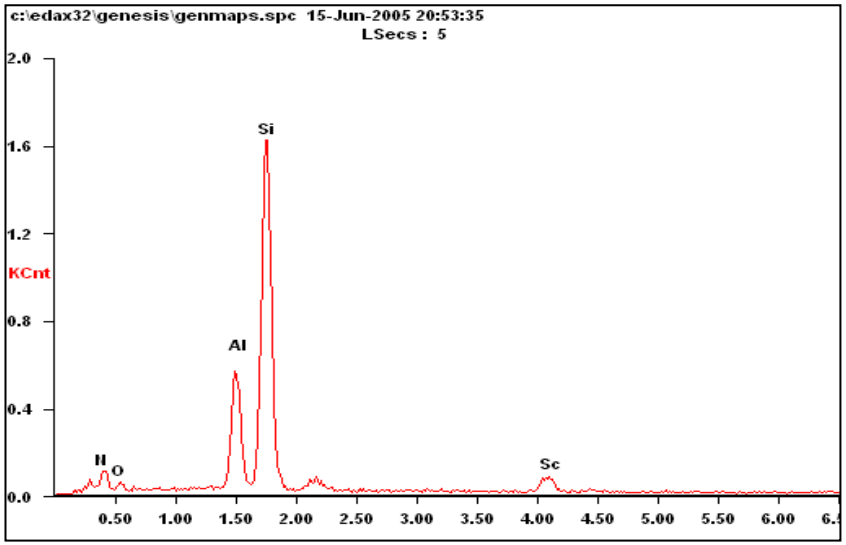
二、定量分析

3.1 定性分析

1. 点分析

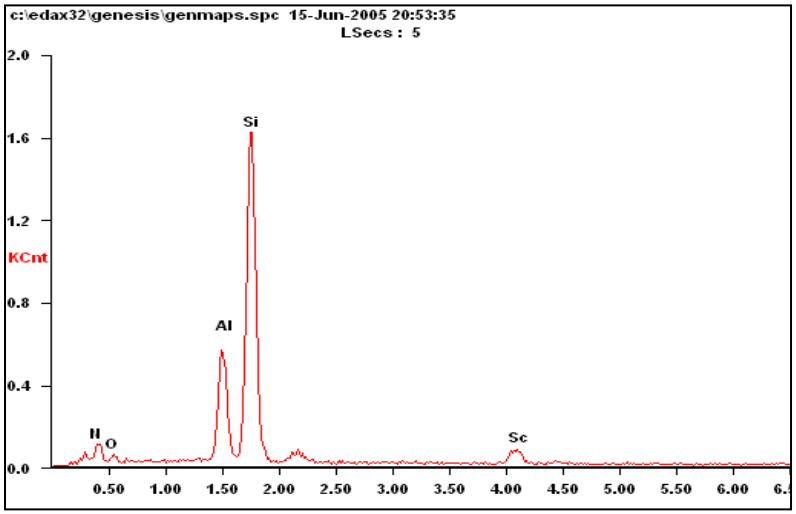
将电子束固定入射到选定的样品分析点，波谱仪连续改变分光晶体的位置，连续接收不同波长的X射线，可获得分析点的X射线全谱；或用能谱仪直接采集分析点的X射线全谱





3.1 定性分析

1. 点分析



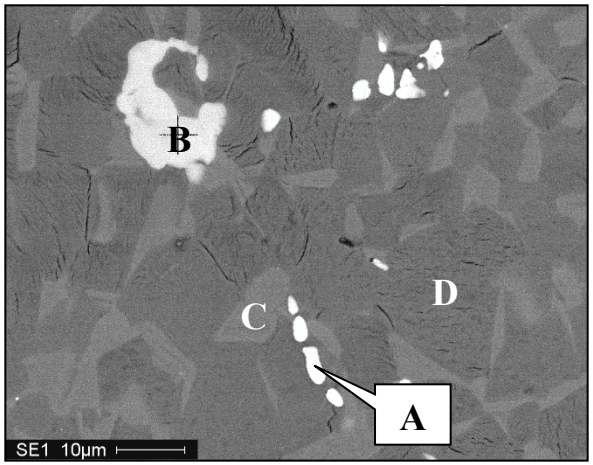
Element	Wt%	At%
N K	26.89	41.00
O K	07.45	09.94
AlK	14.81	11.72
SiK	46.23	35.15
ScK	04.63	02.20

根据谱图中特征X射线的波长(或能量)， 确定分析点含有的元素种类

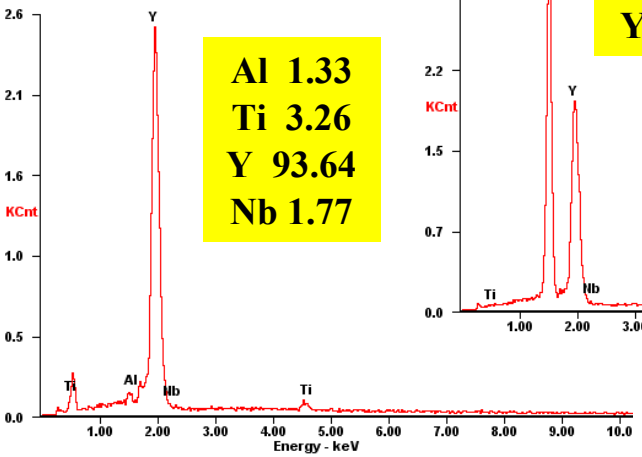
点分析主要用于物相的元素组成分析，结合定量分析结果，为物相鉴定提供依据

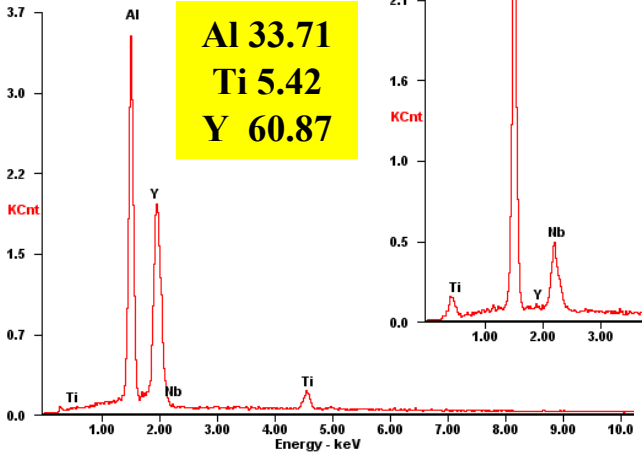
3.1 定性分析

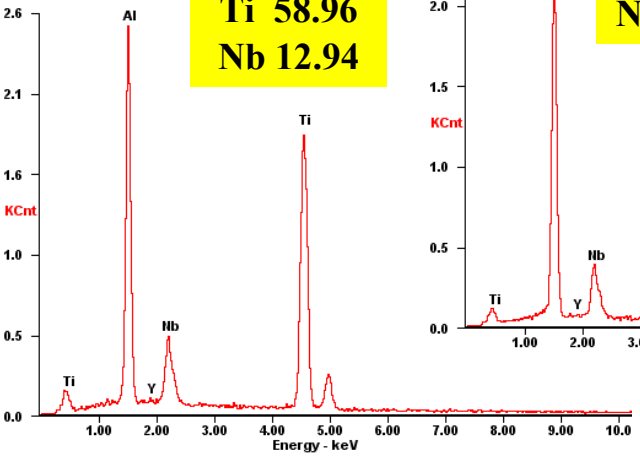
1. 点分析

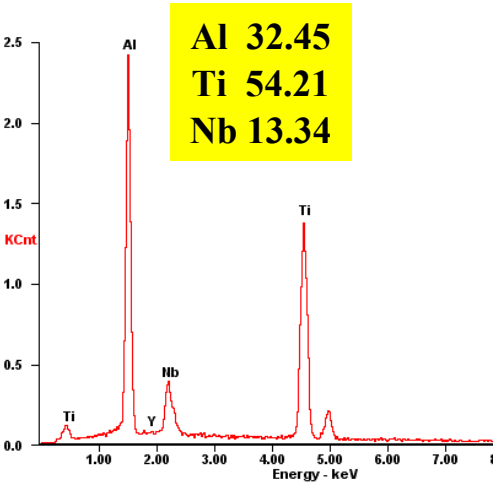


通过点分析，还可对材料晶界、夹杂、析出相、沉淀物、奇异相及非化学计量材料的组成等进行研究。







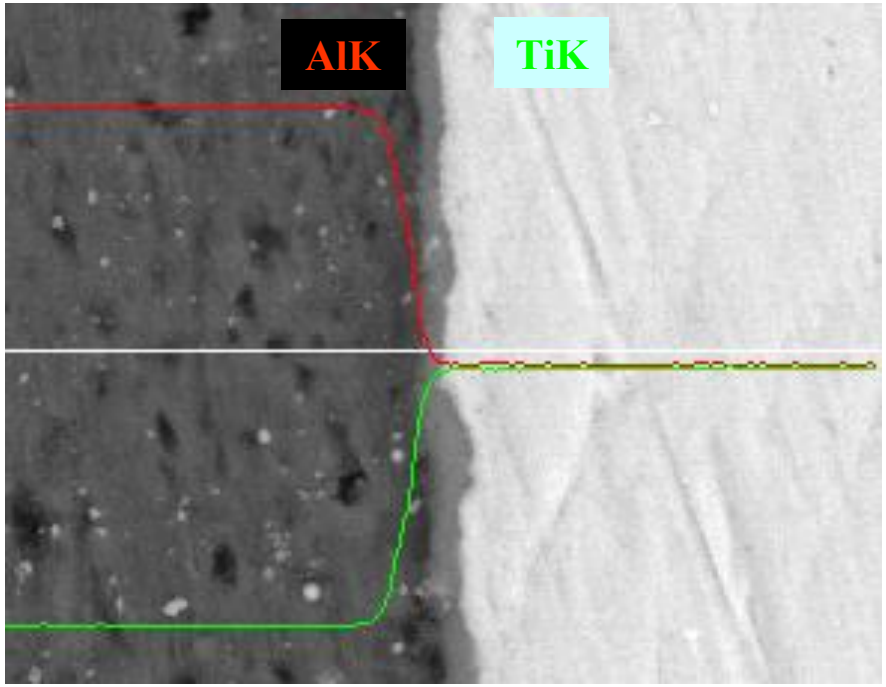


元素的点分析

3.1 定性分析

2. 线分析

将电子束在样品表面沿选定的直线扫描，谱仪固定接收被测元素的特征X射线，可获得该元素在样品这一直线上的浓度变化曲线



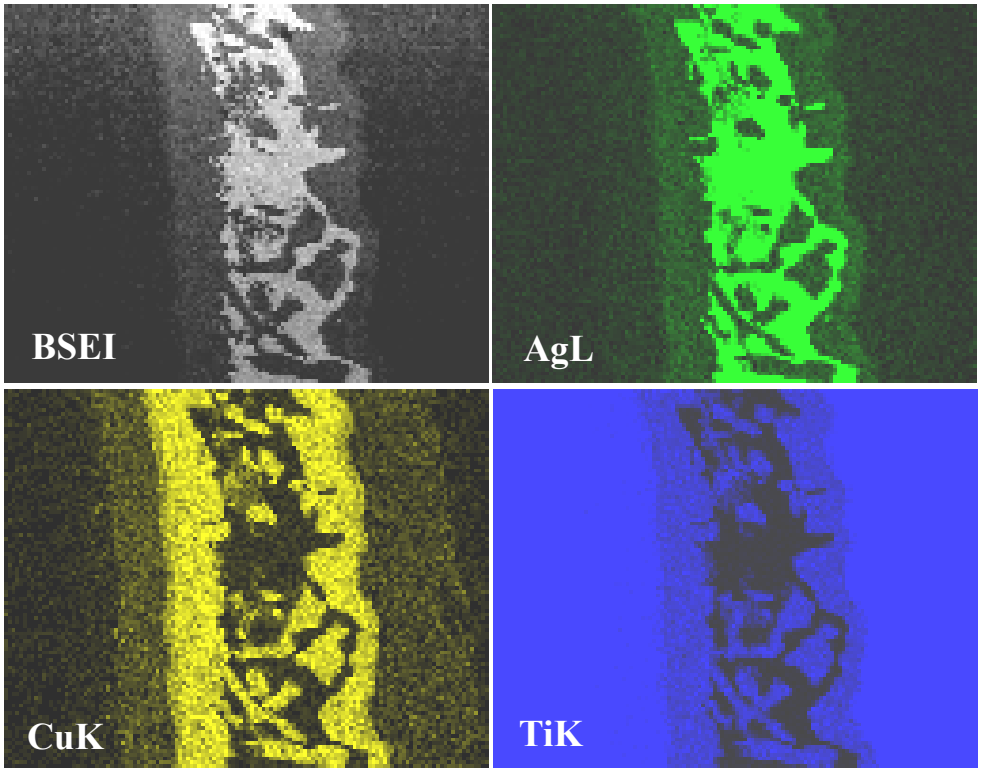
元素的线分析

主要用于研究各类界处面的元素扩散

3.1 定性分析

3. 面分析

将电子束在样品表面选定的区域内扫描，谱仪固定接收选定元素的特征X射线，可获得该元素在这一区域的的浓度分布图像。



元素的面分析

- 显微组织中元素的浓度分布
- 显示组成相的形貌和分布

6.举例说明电子探针的三种工作方式（点、线、面）在显微成分分析中的应用。

答：（1）电子探针定点分析：

将电子束固定在要分析的微区上，用波谱仪分析时，改变分光晶体和探测器的位置，即可得到分析点的 X 射线谱线；用能谱仪分析时，几分钟内即可直接从荧光屏（或计算机）上得到微区内全部元素的谱线

（2）电子探针线分析：

将波谱仪（或能谱仪）固定在所要测量的某一元素特征 X 射线信号（波长或能量）的位置，把电子束沿着指定的方向作直线轨迹扫描，便可得到这一元素沿直线的浓度分布情况。改变位置可得到另一元素的浓度分布情况。

（3）电子探针面分析：

电子束在样品表面作光栅扫描，将波谱仪（或能谱仪）固定在所要测量的某一元素特征 X 射线信号（波长或能量）的位置，此时，在荧光屏上得到该元素的面分布图像。改变位置可得到另一元素的浓度分布情况。这也是扫描电镜内用特征 X 射线调制图像的一种方法。

3.2 定量分析简介

定量分析的依据是元素特征X射线的强度。

标样法的步骤如下:

1) 准确测量标样和试样在相同条件下被测检元素特征X射线强度 I_0 和 I， 此强度为经背底扣除、 重合峰剥离、 死时间修正后的净强度，计算强度比 K，即

$$K = I / I_0$$

2) 将强度比K 换算成元素的质量分数w， 再对影响特征X射线强度的因素进行修正，在纯标样条件下

$$w = ZAFK$$

式中，Z 为原子序数修正；A 为吸收修正；F为荧光修正

4 电子探针仪的分析特点

1. 显微结构分析

微区分析是电子探针的重要特点之一，它能将微区化学成份与显微结构对应起来，是一种显微结构的分析。不同于一般的化学等成分分析。

2. 元素分析范围广

电子探针所分析的元素范围一般从硼(B) - 铀(U)。

4 电子探针仪的分析特点

3. 定量分析准确度高

检测极限(能检测到的元素最低浓度)一般为(0.01 - 0.05)%， 不同测量条件和不同元素有不同的检测极限，主元素定量分析的相对误差为(1-3)%，对原子序数大于11的元素，含量在10% 以上的时，其相对误差通常小于2%。

4. 不损坏试样、分析速度快

适合稀有样品

5 电子探针仪的试样要求

（1）试样尺寸

- 试样应为块状或颗粒状，尺寸根据试样架大小而定。定量分析的试样要均质，厚度通常应大于5μm。

- 如果试样均匀，尺寸应尽量小，小试样能改善导电性和导热性能。

5 电子探针仪的试样要求

（2）具有较好的电导和热导性能

- 金属材料导电和导热性能较好。
- 硅酸盐和其它非金属材料则较差，由于放电使分析和图像观察无法进行。
- 导热性差还会造成电子束轰击点的温度显著升高，往往使试样中某些低熔点组份挥发而影响定量分析准确度。

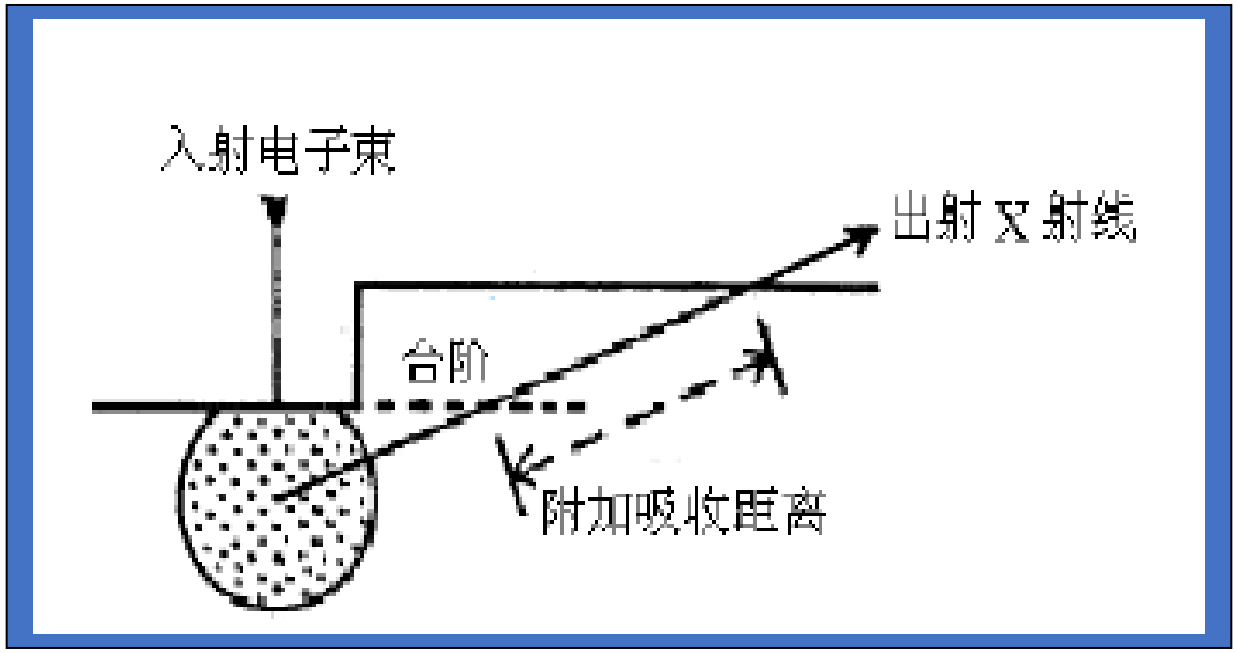
一般形貌观察时，蒸镀小于10nm厚的金导电膜。

成分定性、定量分析，必须蒸镀碳导电膜。

5 电子探针仪的试样要求

（3）试样表面光滑平整

试样表面必须抛光，在显微镜下观察时，能比较容易地找到50μm×50μm无凹坑或擦痕的分析区域。



试样表面台阶引起的附加吸收

6 电子探针与扫描电镜比较

相似之处

（1）结构：

- 电子光学系统的构造上基本相同。
- 电子探针仪也配有二次电子和背散射电子信号检测器等。

（2）用途：

- 都可以用于微区成分分析和形貌观察。

6 电子探针与扫描电镜比较

不同之处：探测器和分析侧重点不同。

电子探针：

- 以成分分析为主。
- 主要用WDS进行元素成分分析
- 电子束相对样品表面入射角固定，入射电子束强度高，检出角大、附有光学显微镜准确定位工作距离，所以定量结果准确度高，检测极限低。
- 不足：真空腔体大，束流大，所以电子光路、光阑等易污染，图像质量不如SEM

6 电子探针与扫描电镜比较

不同之处：探测器和分析侧重点不同。

扫描电镜：

- 以形貌观察为主。
- 入射电子束流较小，使得入射电子束斑直径小于100nm，保证形貌像有较高的分辨率。FESEM:0.5纳米 - 1纳米；W灯丝SEM：3纳米
- 一般用EDS进行成分分析
- 不足：EDS不及电子探针的WDS的波长分辨率及检测极限

5.要在观察断口形貌的同时，分析断口上粒状夹杂物的化学成分，选用什么仪器？用怎样的操作方式进行具体分析？

答：要在观察断口形貌的同时，分析断口上粒状夹杂物的化学成分，应选用配置有能谱仪的扫描电镜。具体的操作分析方法是：先扫描不同放大倍数的二次电子像，观察断口的微观形貌特征，选择并圈定断口上的粒状夹杂物，然后用能谱仪定点分析其化学成分（确定元素的种类和含量）。

小结

（1）两种波谱仪的工作原理及优缺点：

- 分光晶体的移动轨迹、波谱仪的结构差异

（2）波谱仪和能谱仪的优缺点：

- 检测效率、分析速度、重复性、样品表面状态
- 分辨率、分析范围、工作环境。

（3）电子探针的应用：

- 定性（点、线、面）和定量分析

哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

谢 谢 大 家

THANKS

2025.09.01